Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S052: curso 2012-2013, EXA-0051

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0051-OA-E01

SEL-D0051-OA-E01: Ecuaciones matriciales con traspuesta y matriz rectangular

a) **(1.25 puntos)** Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determine la matriz X que verifica $B \cdot X = 3A + A^t$.

b) **(1.25 puntos)** Calcule la matriz Y que verifica

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot Y = \begin{pmatrix} 6 \\ -12 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Solución de SEL-D0051-OA-E01

a) Como $\det B = 4 - 3 = 1$, la matriz es invertible. Multiplicamos por su inversa a la izquierda para conservar el orden:

$$X = B^{-1}(3A + A^t) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 16 & 8 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 8 & 8 \\ -4 & -8 \end{pmatrix}}.$$

b) El producto obliga a que $Y = (u, v)^t$. Sumando $2u + 5v = 6$ y $u - 5v = -12$ obtenemos $3u = -6$, luego $u = -2$ y $v = 2$. La tercera ecuación también se cumple, pues $2(-2) - 2 = -6$. Por tanto, $Y = \boxed{\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}}$.

Ejercicio SEL-D0051-OA-E02

SEL-D0051-OA-E02: Tres tramos: continuidad, derivabilidad y monotonía

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 12 & \text{si } x < -3 \\ -x + 3 & \text{si } -3 \leq x \leq 2 \\ x - 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}.$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en su dominio.

b) **(1 punto)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

c) **(0.5 puntos)** Calcule los extremos relativos.

Solución de SEL-D0051-OA-E02

a) Las tres ramas son polinomios. En $x = -3$, los límites laterales y el valor son 6. En $x = 2$, los límites laterales y el valor son 1. Por tanto, f es continua en todo $\mathbb{R}$. Las derivadas de las ramas son $4x$, -1 y 1, respectivamente. Los cocientes incrementales laterales en -3 dan -12 y -1, y en 2 dan -1 y 1. En ambos puntos difieren, de modo que f sólo es derivable fuera de $\{-3, 2\}$.

b) En los dos primeros tramos la derivada es negativa. La continuidad en -3 une ambos descensos en uno solo. Así, f decrece estrictamente en $(-\infty, 2]$ y crece estrictamente en $[2, \infty)$.

c) El cambio de decreciente a creciente da un mínimo relativo y absoluto en $x = 2$, de valor $\boxed{1}$. En -3 la monotonía se mantiene y no hay extremo. No hay máximo relativo.

Ejercicio SEL-D0051-OA-E03

SEL-D0051-OA-E03: Elección de urna mediante un dado y color de la bola

En una urna A hay 10 bolas verdes y 10 rojas, y en otra urna B hay 15 verdes y 5 rojas. Se lanza un dado, de forma que si sale múltiplo de 3 se extrae una bola de la urna A y en el resto de casos se extrae una bola de la urna B.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja.

b) **(1 punto)** Si la bola extraída resulta ser de color verde, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la urna B?

Solución de SEL-D0051-OA-E03

Suponiendo un dado equilibrado, dos de las seis caras llevan a la urna A y cuatro a B. Por tanto $P(A) = 1/3$ y $P(B) = 2/3$.

a) Las probabilidades de roja en A y B son $1/2$ y $1/4$. Por probabilidad total:

$$P(R) = \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{2} + \tfrac{2}{3} \cdot \tfrac{1}{4} = \boxed{\tfrac{1}{3}}.$$

b) Por complemento, $P(V) = 2/3$. Por la regla del producto, $P(B \cap V) = (2/3)(3/4) = 1/2$. Así,

$$P(B \mid V) = \frac{P(B \cap V)}{P(V)} = \frac{1/2}{2/3} = \boxed{3/4}.$$

Ejercicio SEL-D0051-OA-E04

SEL-D0051-OA-E04: Sobres de café: amplitud e intervalo de confianza

El peso de los sobres de café que fabrica una empresa sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 0.3 g. Se quiere construir un intervalo de confianza para estimar dicha media, con un nivel de confianza del 98 %, y para ello se toma una muestra de 9 sobres.

a) **(1 punto)** ¿Qué amplitud tendrá dicho intervalo?

b) **(0.5 puntos)** ¿Cómo afectaría a dicha amplitud un aumento del tamaño de la muestra, manteniendo el mismo nivel de confianza?

c) **(1 punto)** Obtenga el intervalo de confianza sabiendo que los pesos, en gramos, de los sobres de la muestra son:

$$7 \quad 7.1 \quad 7 \quad 6.93 \quad 7.02 \quad 7 \quad 7.01 \quad 6.5 \quad 7.1.$$

Solución de SEL-D0051-OA-E04

La población es normal y $\sigma = 0{,}3$ g es conocida. Para el 98 % queda un 1 % en cada cola y usamos $z_{0,99} \approx 2{,}32635$.

a) El margen para $n = 9$ es $E = z_{0,99}\sigma/\sqrt{9} \approx 0{,}232635$ g. La amplitud completa es el doble: $\boxed{0{,}46527 \text{ g}}$.

b) Con confianza y desviación fijas, la amplitud es $2z_{0,99}\sigma/\sqrt{n}$. Disminuye al aumentar n.

c) La suma de las nueve observaciones es 62,66 g, así que $\bar{x} = 62{,}66/9 \approx 6{,}96222$ g. El intervalo es

$$\bar{x} \pm E \approx \boxed{[6{,}72959,\ 7{,}19486]} \text{ g}.$$

Ejercicio SEL-D0051-OB-E01

SEL-D0051-OB-E01: Recinto: vértices, extremos y alcance de un valor objetivo

Se considera el recinto R del plano determinado por las siguientes inecuaciones:

$$5x - 4y \leq 20; \quad x + 8y \leq 48; \quad x \geq 2; \quad y \geq 0.$$

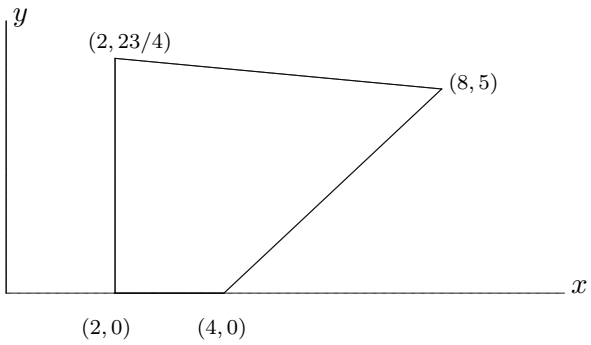
a) **(1.5 puntos)** Represente gráficamente el recinto R y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Halle los valores máximo y mínimo que alcanza la función $F(x, y) = 2x + 12y$ en este recinto e indique dónde se alcanzan.

c) **(0.5 puntos)** Razone si existen valores (x, y) pertenecientes al recinto para los que $F(x, y) = 100$.

Solución de SEL-D0051-OB-E01

a) Sobre $y = 0$ queda $2 \leq x \leq 4$. En $x = 2$, la cota superior es $y = (48 - 2)/8 = 23/4$. Al resolver simultáneamente $5x - 4y = 20$ y $x + 8y = 48$ se obtiene $(8, 5)$. Los cuatro vértices cumplen todas las restricciones.



b) Los valores de F en $(2,0),(4,0),(8,5),(2,23/4)$ son, respectivamente, $4, 8, 76, 73$. Por linealidad, el mínimo es $\boxed{4}$ en $(2,0)$ y el máximo es $\boxed{76}$ en $(8,5)$. Cada extremo es único porque sólo uno de los vértices alcanza su valor.

c) Como $100 > 76$, ningún punto del recinto cumple $F(x,y) = 100$.

Ejercicio SEL-D0051-OB-E02

SEL-D0051-OB-E02: Cúbica: curvatura, inflexión, tangente y monotonía puntual

Sea la función $f(x) = x^3 - 24x^2 + 4x$.

a) **(1.25 puntos)** Halle los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión.

b) **(0.75 puntos)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = -2$.

c) **(0.5 puntos)** En el punto de abscisa $x = 1$, ¿la función es creciente o decreciente?

Solución de SEL-D0051-OB-E02

a) $f'(x) = 3x^2 - 48x + 4$ y $f''(x) = 6(x-8)$. La gráfica es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 8)$ y convexa, o cóncava hacia arriba, en $(8, \infty)$. El cambio de signo de f'' da un punto de inflexión en $(8, f(8)) = \boxed{(8, -992)}$.

b) $f(-2) = -112$ y $f'(-2) = 112$. La ecuación punto-pendiente es $y + 112 = 112(x+2)$, de donde $\boxed{y = 112x + 112}$.

c) $f'(1) = 3 - 48 + 4 = -41 < 0$. Como la derivada es continua, sigue siendo negativa en un entorno de 1 y la función decrece allí.

Ejercicio SEL-D0051-OB-E03

SEL-D0051-OB-E03: Idiomas en una empresa: intersección, total y Bayes

En una empresa, el 65 % de sus empleados habla inglés, y de éstos, el 40 % habla también alemán. De los que no hablan inglés, el 25 % habla alemán. Se escoge un empleado al azar:

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que hable ambos idiomas?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que hable alemán?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que habla alemán, hable también inglés?

Solución de SEL-D0051-OB-E03

Sean I y A los sucesos ńhabla inglésż y ńhabla alemánż. Tenemos $P(I) = 0{,}65$, $P(A \mid I) = 0{,}40$ y $P(A \mid I^c) = 0{,}25$.

a) Por la regla del producto, $P(I \cap A) = 0{,}65 \cdot 0{,}40 = \boxed{0{,}26}$.

b) Sumamos los dos caminos disjuntos que llevan a hablar alemán:

$$P(A) = 0{,}26 + 0{,}35 \cdot 0{,}25 = \boxed{0{,}3475}.$$

c) $P(I \mid A) = P(I \cap A)/P(A) = 0{,}26/0{,}3475 = \boxed{104/139} \approx 0{,}7482$.

Ejercicio SEL-D0051-OB-E04

SEL-D0051-OB-E04: Intención de voto: contraste unilateral de proporción

(2.5 puntos) Los representantes de un partido político creen que la proporción de sus votantes será al menos del 35 %. Para confirmarlo eligen una muestra al azar de 1200 votantes y obtienen que 336 de ellos son partidarios de votarles. Mediante un contraste de hipótesis, con $H_0 : p \geq 0.35$, y a un nivel de significación del 0.01, ¿se puede admitir como cierta la creencia de los representantes del partido político?

Solución de SEL-D0051-OB-E04

Contrastamos $H_0 : p \geq 0{,}35$ frente a $H_1 : p < 0{,}35$. Para controlar el error de tipo I en esta prueba de cola izquierda, calculamos en la frontera $p_0 = 0{,}35$, donde es más probable observar una proporción tan baja bajo H_0. Los recuentos esperados son 420 y 780, adecuados para la aproximación normal.

La proporción observada es $336/1200 = 0{,}28$. El estadístico es

$$z = \frac{0{,}28 - 0{,}35}{\sqrt{0{,}35(1 - 0{,}35)/1200}} \approx -5{,}084.$$

Al nivel $\alpha = 0{,}01$ se rechaza si $z < -2{,}326$. Como el valor observado cae en esa región, rechazamos H_0. Al nivel del 1 % hay evidencia de que la proporción de partidarios es inferior al 35 %.
